

Półogniwo chlorowe

Pomiarów potencjału danego układu utleniania-redukcji (układ redox) można dokonywać względem półogniwa wodorowego, często nazywanego także elektrodą wodorową. Jest ono skonstruowane w taki sposób, że gazowy wodór obmywa kolektor prądu (zwykle blaszkę platynową) zanurzony w danym roztworze. Równowaga, która się ustala w tym układzie, dotyczy reakcji zachodzącej pomiędzy $\text{H}_{2(\text{g})}$ a $\text{H}^+_{(\text{aq})}$. Przyjmuje się, że potencjał standardowej elektrody wodorowej (SHE) równa się 0,000 V we wszystkich temperaturach. W przypadku tego półogniwa, ciśnienie gazowego wodoru równa się 1 bar, a aktywność jonów $\text{H}^+_{(\text{aq})}$ wynosi 1.

Innym przykładem półogniwa gazowego jest elektroda chlorowa. Jest ono zbudowane w analogiczny sposób do półogniwa wodorowego z tą różnicą, że w procesie elektrochemicznym uczestniczą chlorki a kolektor prądu obmywany jest strumieniem gazowego chloru.

Przygotowano roztwór zawierający $0,02 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ jonów chlorkowych i napełniono nim naczynie elektrody gazowej. Rozpoczęto przepuszczanie gazowego chloru przez roztwór. Jego ciśnienie wynosiło 0,53 bara w temperaturze 25°C . Po osiągnięciu stanu równowagi, zmierzono potencjał tego półogniwa przeliczając jego wartość względem standardowej elektrody wodorowej (SHE) oraz nasyconej elektrody kalomelowej (SCE).

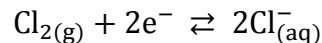
Przyjmij, że współczynniki aktywności jonów w roztworze równają się 1 oraz że stężenie jonów chlorkowych podczas przepuszczania gazowego chloru przez układ nie ulega zmianie.

$E^\circ(\text{Cl}^-/\text{Cl}_2) = 1,360 \text{ V}$ (względem SHE), $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$

Polecenia:

- a. Napisz równanie obrazujące równowagę ustalającą się w półogniwie chlorowym między gazowym chlorem a jonami chlorkowymi oraz równanie Nernsta dla tego układu.
- b. Oblicz potencjał tego półogniwa względem standardowego półogniwa wodorowego (SHE).
- c. Oblicz potencjał tego półogniwa względem półogniwa kalomelowego (SCE).
Potencjał elektrody kalomelowej (SCE) względem standardowej elektrody wodorowej (SHE) w temperaturze 25°C równa się $+0,244 \text{ V}$.
- d. Jak zmieni się potencjał badanego półogniwa, jeśli stężenie chlorków w roztworze wzrośnie 2,5-krotnie a ciśnienie gazowego chloru pozostanie bez zmian?

- a. Równanie obrazujące równowagę ustalającą się w omawianym półogniwie można zapisać następująco:



a równanie Nernsta jako (dopuszczalne jest opuszczenie przez ucznia $p^\square$ oraz $c^\square$ oraz równoważne do zaproponowanego, zapisanie równania Nernsta):

$$E = E_{(\text{Cl}^-/\text{Cl}_2)}^\square + \frac{RT}{2F} \ln \frac{\left(\frac{p_{\text{Cl}_2}}{p^\square}\right)}{\left(\frac{[\text{Cl}^-]}{c^\square}\right)^2} \quad (1)$$

- b. Wartość potencjału tego półogniwa, po podstawieniu danych:

$$n=2; \quad p^\square = 1 \text{ bar}; \quad p_{\text{Cl}_2} = 0,53 \text{ bara}; \quad [\text{Cl}^-] = 0,02 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}, \quad R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K}); \quad T = 298,15 \text{ K};$$

$$F = 96\,485 \text{ C/mol} \quad E_{(\text{Cl}^-/\text{Cl}_2)}^\square = 1,360 \text{ V}$$

$$E \text{ (V)} = 1,360 + \frac{8,314 \cdot 298,15}{2 \cdot 96485} \ln \frac{\left(\frac{0,53}{1}\right)}{(0,02)^2}$$

względem SHE równa się 1,452 V.

- c. Ponieważ półogniwo SCE posiada potencjał +0,244 V względem półogniwa SHE, potencjał półogniwa chlorowego, względem tego nowego półogniwa, wyniesie 1,208 V:

$$E \text{ (V)} = 1,452 - 0,244 = 1,208$$

- d. Po podstawieniu nowych danych ($[\text{Cl}^-] = 0,05 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$) do równania (1), otrzymujemy wartość potencjału półogniwa chlorowego równą 1,429 V względem standardowej elektrody wodorowej (SHE).